의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 에이알엠 리미티드

【특허고객번호】 5-1998-073185-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이화익

【대리인번호】 9-1998-000417-9

【포괄위임등록번호】 2005-069027-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2013-0136093

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0019461-98

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이화익 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절이유

1. 진보성 요건의 위배

심사관님께서는『이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제22항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1(미국 특허출원공개공보 US2008/0150950호(2008.06.26.)) 및 인용발명 2(Molnar, Steven, et al "A sorting classification of parallel rendering" IEEE computer graphics and applications 144 (1994))에 기재된 내용에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것』이라는 특허법 제29조제2항에 따른 거절이유를 지적하고 계십니다.

이에 대하여, 본원 출원인은 심사관님께서 지적하신 내용에 대하여 다음과 같은 의견을 개진합니다.

Ⅱ. 보정내용

1. 보정의 개요

본원 출원인은 본원발명에 대한 거절이유를 해소하기 위하여, 본원발명의 최초에 출원된 명세서의 기술적 사상이 벗어나지 않는 범위 내에서 청구범위를 명확하게 보정하였습니다.

1) 본원발명 청구항 제1항, 제2항, 제11항 및 제12항을 기술적 구성 요소들간의 유기적인 결합관계가 명확하도록 보정하였습니다.

2) 본원발명 청구항 제18항, 제19항 및 제20항을 기술적 구성 요소들간의 유기적인 결합관계가 명확하도록 보정하였습니다.

3) 본원발명 청구항 제21항을 삭제하였습니다.

4) 명세서에서 상기 보정된 본원발명 청구항 제1항에 관련된 부분을 함께 보정하였습니다

2. 보정의 구체적인 내용

[청구범위]

<청구항 1>(정정)

타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법에 있어서,

상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법은,

렌더 타겟을 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할하는 단계와;

렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 처리될 프리미티브를 나타내는 프리미티브 리스트를 준비하는 단계를 포함하고,
상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고,
상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법은, 렌더링될 프리미티브에 대하여,
상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있는 상기 렌더 타겟 영역의 상기 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 2개의 서브-구역을 결정하는 단계;
상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 복수의 비용값을 결정하도록 비용 함수를 사용하는 단계; 및
상기 결정된 복수의 비용값에 기초한 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 더 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법.

<청구항 2>(정정)

제1항에 있어서,
렌더링될 프리미티브에 대하여,
상기 프리미티브를 렌더링하기 위한 2 이상의 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 결정하는 단계;
상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 사용하여 렌더링을 위한 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 상기 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션의 각 하나에 대하여 상기 비용 함수를 사용하여 전체 비용값을 결정하는 단계;
상기 결정된 전체 비용값에 기초하여 상기 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션 중 하나를 선택하는 단계; 및
선택된 상기 프리미티브 리스팅 솔루션에 대하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법.

<청구항 11>(정정)

타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치에 있어서,

상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치는,

렌더 타겟을 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할하고, 렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 처리될 프리미티브를 나타내는 프리미티브 리스트를 준비하도록 구성된 처리 회로를 포함하는 그래픽 프로세서를 포함하고,

상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고,

상기 그래픽 프로세서는,

렌더링될 프리미티브에 대하여, 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있는 상기 렌더 타겟 영역의 상기 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 2개의 서브-구역을 결정하고;

상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 복수의 비용값을 결정하도록 비용 함수를 사용하고; 그리고

상기 결정된 복수의 비용값에 기초한 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키도록 구성된 처리 회로를 더 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.

<청구항 12>(정정)

제11항에 있어서,

상기 그래픽 프로세서의 상기 처리 회로는,

렌더링될 프리미티브에 대하여,

상기 프리미티브을 렌더링하기 위한 2 이상의 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 결정하고;

상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 사용하여 렌더링을 위한 프리미티브 리스팅 비용을 나타내는 상기 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션의 각 하나에 대하여 상기 비용 함수를 사용하여 전체 비용값을 결정하고;

상기 결정된 전체 비용값에 기초하여 상기 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션 중 하나를 선택하고; 그리고

선택된 상기 프리미티브 리스팅 솔루션에 대하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역 서브-구역에 대한 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.

<청구항 18>(정정)

제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 처리 회로는, 상기 프리미티브 리스트가 준비되고 사용됨에 따라 직면되는 상기 프리미티브 리스트로부터 상기 프리미티브를 판독하고 그리고/또는 상기 프리미티브 리스트로 상기 프리미티브를 기록하는 비용에 기초하여 상기 비용 함수의 연산을 사용시 적응시키는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.

<청구항 19>(정정)

제18항에 있어서,

상기 처리 회로는, 상기 비용 함수에서 사용되는 비용값을 업데이트하여 상기 비용 함수의 연산을 적응시키는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.

<청구항 20>(정정)

제18항에 있어서,

상기 처리 회로는, 하나 이상의 상기 렌더 타겟의 서브-구역 세트에 대하여 프리미티브의 리스팅을 이네이블 또는 디스에이블하여 상기 비용 함수의 연산을 적응시키는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.

<청구항 21>(삭제)

3. 보정전후 청구범위의 대비표

항	보정전 청구범위	보정후 청구범위	비고
1	렌더 타겟이 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할되고, 처리	타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한	

될 프리미티브를 나타내는 시스템 프리미티브 리스트가 렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 준비될 수 있는 타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법에 있어서, 상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고,	영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법에 있어서, 상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법은, 렌더 타겟을 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할하는 단계와; 렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 처리될 프리미티브를 나타내는 프리미티브 리스트를 준비하는 단계를 포함하고, 상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고,
~~;	~~~;
상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 평가하도록 비용 함수를 사용하는 단계; 및	상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 복수의 비용 값을 결정하도록 비용 함수를 사용하는 단계; 및
상기 비용 함수 평가에 기초하여 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브	

	-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법.	상기 결정된 복수의 비용값에 기초한 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 더 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법.	
2	제1항에 있어서, 렌더링될 프리미티브에 대하여, 상기 프리미티브를 렌더링하기 위한 2 이상의 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 결정하는 단계; 비용 함수를 이용하여 상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션의 각각의 비용을 결정하는 단계; 상기 비용 함수 평가에 기초하여 결정된 상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션 중 하나를 선택하는 단계; 및 선택된 상기 프리미티브 리스팅 솔루션에 대하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있	제1항에 있어서, 렌더링될 프리미티브에 대하여, 상기 프리미티브를 렌더링하기 위한 2 이상의 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 결정하는 단계; 상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 사용하여 렌더링을 위한 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 상기 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션의 각 하나에 대하여 상기 비용 함수를 사용하여 전체 비용값을 결정하는 단계; 상기 결정된 전체 비용값에 기초하여 상기 결정된 대체 가능한 프	

	다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법.	리미티브 리스팅 솔루션 중 하나를 선택하는 단계; 및 선택된 상기 프리미티브 리스팅 솔루션에 대하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법.	
11	렌더 타겟이 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할되고, 처리될 프리미티브를 나타내는 시스템 프리미티브 리스트가 렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 준비될 수 있는 타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치에 있어서, 상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고, 상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치는,	타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치에 있어서, 상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치는, 렌더 타겟을 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할하고, 렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 처리될 프리미티브를 나타내는 시스템 프리미티브 리스트를 준비하도록 구성된 처리 회로를 포함하는 그래픽 프로세서를 포함하고, 상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보	

	~~; 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 평가하도록 비용 함수를 사용하고; 그리고 상기 비용 함수 평가에 기초하여 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키도록 구성된 처리 회로를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고, 상기 그래픽 프로세서는, ~~~; 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 복수의 비용값을 결정하도록 비용 함수를 사용하고; 그리고 상기 결정된 복수의 비용값에 기초한 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키도록 구성된 처리 회로를 더 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	
12	제11항에 있어서, 렌더링될 프리미티브에 대하여, 상기 프리미티브을 렌더링하기 위한 2 이상의 대체 가능한 프리	제11항에 있어서, 상기 그래픽 프로세서의 상기 처리 회로는, 렌더링될 프리미티브에 대하여,	

	미티브 리스팅 솔루션을 결정하고; 비용 함수를 이용하여 상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션의 각각의 비용을 결정하고; 상기 비용 함수 평가에 기초하여 결정된 상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션 중 하나를 선택하고; 그리고 선택된 상기 프리미티브 리스팅 솔루션에 대하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역 서브-구역에 대한 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키도록 구성된 처리 회로를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	상기 프리미티브을 렌더링하기 위한 2 이상의 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 결정하고; 상기 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션을 사용하여 렌더링을 위한 프리미티브 리스팅 비용을 나타내는 상기 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션의 각 하나에 대하여 상기 비용 함수를 사용하여 전체 비용값을 결정하고; 상기 결정된 전체 비용값에 기초하여 결정된 대체 가능한 프리미티브 리스팅 솔루션 중 하나를 선택하고; 그리고 선택된 상기 프리미티브 리스팅 솔루션에 대하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역 서브-구역에 대한 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	
18	제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 프리미티브 리스트가 준비되고 사용됨에 따라 직면되는 상	제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 회로는, 상기 프리미티브 리스트가 준비되고 사용됨에	

	기 프리미티브 리스트로부터 상기 프리미티브를 판독하고 그리고/또는 상기 프리미티브 리스트로 상기 프리미티브를 기록하는 비용에 기초하여 상기 비용 함수의 연산을 사용시 적응시키도록 구성된 처리 회로를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	따라 직면되는 상기 프리미티브 리스트로부터 상기 프리미티브를 판독하고 그리고/또는 상기 프리미티브 리스트로 상기 프리미티브를 기록하는 비용에 기초하여 상기 비용 함수의 연산을 사용시 적응시키는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	
19	제18항에 있어서, 상기 비용 함수에서 사용되는 비용값을 업데이트하여 상기 비용 함수의 연산을 적응시키도록 구성된 처리 회로를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	제18항에 있어서, 상기 처리 회로는, 상기 비용 함수에서 사용되는 비용값을 업데이트하여 상기 비용 함수의 연산을 적응시키는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	
20	제18항에 있어서, 하나 이상의 상기 렌더 타겟의 서브-구역 세트에 대하여 프리미티브의 리스팅을 이네이블 또는 디스에이블하여 상기 비용 함수의 연산을 적응시키도록 구성된 처리 회로를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	제18항에 있어서, 상기 처리 회로는, 하나 이상의 상기 렌더 타겟의 서브-구역 세트에 대하여 프리미티브의 리스팅을 이네이블 또는 디스에이블하여 상기 비용 함수의 연산을 적응시키는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 장치.	
21	제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 기재된 장치를 포함하는 그래픽 프로세서.		삭제

Ⅲ. 의견내용

1. 진보성 요건의 위배에 대한 의견

1) 거절이유의 요지

심사관님께서는「청구항 제1항의 구성 3, 4는 인용발명 1의 이들의 진동계측치로부터 진동 모드(oscillation mode)나 상면의 변위 및 변형을 산출해 원판이나 기판의 위치 또는 구동 상태를 보정(제1쪽 하단 참조)됨을 시사하고 있어 통상의 지식을 가진 사람가 충분히 추론할 수 있는 구성, 인용발명 2의 단락 [0024]의 노광 장치를 구성하는 기계적, 전기적 요소의 특성의 경시 변화(variation with time)를 보상해 성능을 유지하는구성 및 인용발명 3의 도 9의 스테이지의 변위가 문턱값을 넘는지 계측하여 임계시간을 측정하고, 그에 따라 스테이지의 설정을 변경하는 구성(청구항 제12-14항 참조)으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것」이라고 지적하고 계십니다.

2) 본원발명 청구항 제1항의 보정 요지

본원발명 청구항 제1항의

"렌더 타겟이 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할되고, 처리될 프리미티브를 나타내는 시스템 프리미티브 리스트가 렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 준비될 수 있는 타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법에 있어서,

상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고,

상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법은, 렌더링될 프리미티브에 대하여,

상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있는 상기 렌더 타겟 영역의 상기 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 2개의 서브-구역을 결정하는 단계;

상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 평가하도록 비용 함수를 사용하는 단계; 및

상기 비용 함수 평가에 기초하여 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법."이라는 기재를,

"타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 생성될 렌더 타겟의 상이한 영역을 나타내는 리스트로 렌더링을 위한 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법에 있어서,
상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법은,
렌더 타겟을 렌더링을 위한 복수의 렌더링 타일로 분할하는 단계와;
렌더 타겟 영역의 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트에 대하여 처리될 프리미티브를 나타내는 프리미티브 리스트를 준비하는 단계를 포함하고,
상기 렌더 타겟 영역의 상기 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 하나는 단일 렌더링 타일보다 더 큰 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 포함하고,
상기 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법은, 렌더링될 프리미티브에 대하여,
상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있는 상기 렌더 타겟 영역의 상기 적어도 2개의 상이한 서브-구역 세트 중 적어도 2개의 서브-구역을 결정하는 단계;
상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 복수의 비용값을 결정하도록 비용 함수를 사용하는 단계; 및
상기 결정된 복수의 비용값에 기초한 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계를 더 포함하는, 그래픽 프리미티브를 소팅하는 방법."이라는 기재로 한정사항을 더 부가하여 보정하였습니다.

3) 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 1, 2와의 대비

(1) 보정후 본원발명 청구항 제1항은

"상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역에 대한 상기 프리미티브 리스트에서 상기 프리미티브를 리스팅하는 비용을 나타내는 복수의 비용값을 결정하도록 비용 함수를 사용하는 단계; 및 상기 결정된 복수의 비용값에 기초한 상기 프리미티브를 리스팅하도록 상기 프리미티브를 렌더링하기 위하여 상기 프리미티브가 리스팅될 필요가 있을 수 있다고 결정된 상기 렌더 타겟 영역의 서브-구역을 선

택하고, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 상기 프리미티브를 포함시키는 단계"를 포함하는 것을 그 기술적 특징으로 하는 것입니다.

즉, 보정후 본원발명 청구항 제1항의 기술적 특징은 비용 함수를 사용하여 복수의 비용 값이 결정된고, 결정된 복수의 비용값에 기초하여 렌더 타겟 영역의 서브-구역이 선택되는 것입니다.

본원발명의 바람직한 실시예는 복수의 상이한 프리미티브 리스트 세트를 지원하고 사용하는 타일 기반 그래픽 처리 시스템에 관한 것입니다(예, 단일 렌더링 타일에 대한 프리미티브 리스트 세트, 하나 이상(예, 4))의 타일을 포함하는 렌더링 타겟 영역에 대한 프리미티브 리스트 세트를 지원하고 사용한다).

이것은 프리미티브 리스트에 사용되는 메모리의 양을 변경할 수 있게 하고, 프리미티브 리스팅 프로세서에 대한 메모리 사용 요구 사항에 대한 더 나은 제어 및 지식을 용이하게 하는 것과 같은 많은 장점을 가지고 있는 것입니다.

본원발명의 바람직한 실시예에서, 프리미티브가 리스트된 프리미티브 리스트 세트(즉, 프리미티브가 리스트된 "레벨")는, 프리미티브가 리스트될 수 있는 다른 가능한 프리미티브 리스트 세트에 프리미티브를 포함시키는 비용의 평가에 따라 선택되는 것입니다.

비용은 프리미티브가 리스트된 프리미티브 리스트 세트의 선택에 따라 달라지며, 예를 들어, 프리미티브 리스트로부터 프리미티브의 판독 수 및 프리미티브 리스트에 기록 수에 따라 달라질 수 있는 것입니다.

본원발명은 렌더링을 위한 프리미티브를 리스팅하는 방법을 결정할 때 복수의 비용값을 결정하기 위하여 비용 함수를 사용함으로써 이를 고려하는 것입니다. 이것은 프리미티브 리스팅 및 렌더링 프로세서를 위한 메모리 대역폭 및 전력 소비 측면에서 상단한 절감을 초래할 수 있는 것입니다.

(2) 인용발명 1은, 그래픽 처리 시스템에서 처리하기 위하여 그래픽 데이터를 소팅하는 방법에 관한 것으로, "드로우 콜(draw calls)(단락 [0052] 참조)"과 같은 그래픽 데스크립터(graphics descriptors)가 프리미티브 리스트(또는 타일 리스트)로 소팅되는 것에 대하여 개시하고 있습니다.

인용발명 1은 단락 [0039]을 참조하면, 개별 서브-구역 및/또는 하나 이상의 서브-구역을 포함하는 서브-구역에 대해 타일 리스트를 준비할 수 있다고 개시하고 있습니다만, 인용발

명 1은 비용 함수를 사용하여 그렇게 하는 것은 고사하고, (청구되는 프리미티브는 말할 것도 없이) 드로우 콜을 리스트해야 하는 "레벨"을 선택하는 것에 대해서도 개시 및 암시하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

인용발명 1은 드로우 콜에 속하는 각 서브-구역에 대해 각 리스트에 드로우 콜을 단순히 리스트하는 것에 대하여 개시하고 있습니다(단락 [0120] 참조). 그러나, 인용발명 1은 (청구되는 프리미티브는 말할 것도 없이) 드로우 콜에 대해 다른 리스팅 옵션을 수행할 수 있는 가능성에 대한 제안이나 논의도 없고, 그리고 나서 (비용 함수를 사용하든 그렇지 않든) 실제로 사용할 수 있는 옵션 중 어느 것을을 평가하는 것은 말할 것도 없는 것입니다.

따라서, 인용발명 1은 프리미티브가 리스트될 필요가 있는 적어도 2개 이상의 상이한 서브-구역 세트의 서브 구역을 결정하지 않고, 비용 함수를 사용하여 프로미티브 리스트에 프리미티브를 리스트하는 비용을 나타내는 복수의 비용값을 결정하지 않고, 결정된 복수의 비용값들에 기초하여 프리미티브를 리스트할 결정된 서브-구역들 중 어느 것을 선택하지 않고, 보정후 본원발명 청구항 제1항에 청구된 방식으로, 선택된 서브-구역의 프리미티브 리스트에 프리미티브를 포함시키지 않는 것입니다.

그러므로, 인용발명 1은 상기와 같은 보정후 본원발명 청구항 제1항의 기술적 특징에 대하여 개시 및 암시하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

따라서, 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 1은 그 기술적 구성이 서로 상이한 것입니다.

(3) 인용발명 2는, 예를 들어, 처리 및 통신 비용 측면에서, 비용 함수를 사용하여 세 가지 클래스의 병령 렌더링 방법 중 어느 것이 가장 효율적인지를 평가하는 것에 대하여 개시하고 있습니다. 따라서, 인용발명 2는 타일 기반 그래픽 처리 시스템에서 프리미티브에 대해 대체 가능한 리스팅 체계를 평가하고 선택하기 위해 비용 함수를 사용한다는 것과는 아무런 관련이 없는 것입니다.

따라서, 인용발명 2는 상기와 같은 보정후 본원발명 청구항 제1항의 기술적 특징에 대하여 개시 및 암시하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

그러므로, 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 2는 그 기술적 구성이 서로 상이한 것입니다.

(4) 따라서, 보정후 본원발명 청구항 제1항은 인용발명 1, 2의 결합에 의해 도출될 수 없을 것으로 사료됩니다.

4) 본원발명 청구항 제2항 내지 제20항 및 제22항과 인용발명 1, 2와의 대비

(1) 보정후 본원발명 청구항 제2항에 대하여

보정후 본원발명 청구항 제2항은 보정후 본원발명 청구항 제1항을 인용하는 종속항으로서, 상기 3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 종속항인 보정후 본원발명 청구항 제2항도 당연히 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

(2) 본원발명 청구항 제3항 내지 제10항에 대하여

본원발명 청구항 제3항 내지 제10항은 보정후 본원발명 청구항 제1항을 직간접적으로 인용하는 종속항으로서, 상기 3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 종속항인 본원발명 청구항 제3항 내지 제10항도 당연히 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

(3) 보정후 본원발명 청구항 제11항에 대하여

보정후 본원발명 청구항 제11항은 보정후 본원발명 청구항 제1항의 기술적 특징을 포함하는 카테고리가 다른 발명으로서, 상기 3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 보정후 본원발명 청구항 제11항도 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

(4) 보정후 본원발명 청구항 제12항에 대하여

보정후 본원발명 청구항 제12항은 보정후 본원발명 청구항 제11항을 인용하는 종속항으로서, 상기 (3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제11항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 종속항인 보정후 본원발명 청구항 제12항도 당연히 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

(5) 본원발명 청구항 제13항 내지 제17항에 대하여

본원발명 청구항 제13항 내지 제17항은 보정후 본원발명 청구항 제11항을 직간접적으로 인용하는 종속항으로서, 상기 (3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제11항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 종속항인 본원발명 청구항 제13항 내지 제17항도 당연히 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

(6) 보정후 본원발명 청구항 제18항 내지 제20항에 대하여

보정후 본원발명 청구항 제18항 내지 제20항은 보정후 본원발명 청구항 제11항을 직간접적으로 인용하는 종속항으로서, 상기 (3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제11항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 종속항인 보정후 본원발명 청구항 제18항 내지 제20항도 당연히 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

(7) 본원발명 청구항 제22항에 대하여

본원발명 청구항 제22항은 보정후 본원발명 청구항 제1항의 기술적 특징을 직간접적으로 포함하는 카테고리가 다른 발명으로서, 상기 3)에서와 같이 보정후 본원발명 청구항 제1항과 인용발명 1, 2를 대비하여 볼 경우 진보성이 있는 발명이므로, 카테고리가 다른 본원발명 청구항 제22항도 진보성이 있는 발명이라 사료됩니다.

2. 본원발명의 해외 대응특허 현황

참고로, 본원발명의 해외 대응특허가 미국에서 등록(US9317948B2)되었습니다.

Ⅳ. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 귀 심사관님께서 통지하신 의견제출통지서에 대한 출원인의 의견진술을 통해, 귀 심사관님의 의견제출통지 이유가 해소되었다고 사료되오니, 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 명세서에 의거 재심사하시어 본원발명이 특허결정될 수 있도록 선처하여 주시기를 바랍니다.